

Lektion 2:

Matematiske redskaber

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår **2024**



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Restrikeret optimering
- 3 Envelope Theorem
- 4 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Restrikeret optimering
- 3 Envelope Theorem
- 4 Opsummering

- Fra sidste gang:
 - ▶ Groft sagt, så ønsker forbrugeren at købe de “bedste” varer, som han/hun har mulighed for.
 - ▶ Forbrugeren optimerer sit valg ved at maksimere sin nytte givet de eksisterende priser og indkomst.
 - ▶ Dvs. vi har at gøre med et restringeret optimeringsproblem. Denne type problemer betragtes ofte i økonomi.
 - ★ Senere i kurset vil vi betragte, hvordan virksomhederne maksimerer profitten.

- Økonomer er ofte interesseret i, hvordan optimale mængder (fx den optimale forbrugsmængde for forbrugeren ud fra hans budgetbegrænsning) ændres ved ændringer i eksogene variable eller parametre (fx en prisstigning i gode 1 eller introduktionen af en skat).
- Vi vil foretage sådanne komparative analyser senere i kurset.
- Envelope Theorem er brugbart for at besvare sådanne spørgsmål.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Restrikeret optimering**
- 3 Envelope Theorem
- 4 Opsummering

Restrikeret optimering

objekt fkt.

br/begrænelse

- Generelt betragtes funktionen $\overbrace{f(\mathbf{x})}$ og restriktionen $\overbrace{h(\mathbf{x}) = c}$.
 - ▶ Bemærk: I dette kursus beskæftiger vi os kun med bindende restriktioner.
- Lad fx $f(\mathbf{x})$ være forbrugers nyttefunktion $U(x_1, x_2)$ og $h(\mathbf{x})$ være budgetbegrænsningen fra sidst: $h(\mathbf{x}) = p_1x_1 + p_2x_2 = M$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) \quad (1)$$

$$s.t. \quad p_1x_1 + p_2x_2 = M \quad (2)$$

Restrikeret optimering

- Generelt betragtes funktionen $f(\mathbf{x})$ og restriktionen $h(\mathbf{x}) = c$.
 - ▶ Bemærk: I dette kursus beskæftiger vi os kun med bindende restriktioner.
- Lad fx $f(\mathbf{x})$ være forbrugeres nyttefunktion $U(x_1, x_2)$ og $h(\mathbf{x})$ være budgetbegrænsningen fra sidst: $h(\mathbf{x}) = p_1x_1 + p_2x_2 = M$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) \quad (1)$$

$$s.t. \ p_1x_1 + p_2x_2 = M \quad (2)$$

Restrikeret optimering

- To løsningsmetoder:

A) Substitutionsmetode

$$\max_{x_1} U\left(x_1, \frac{M}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1\right)$$

B) Lagrange-metode

$$\max_{\{x_1, x_2, \lambda\}} \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda)$$

- Når restriktionen er komplicerede, da vil metode B) være simplere end metode A) eller endda den eneste der kan bruges til at løse problemet.

Restrikeret optimering

- To løsningsmetoder:

A) Substitutionsmetode

$$\max_{x_1} U(x_1, \frac{M}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1)$$

B) Lagrange-metode

$$\max_{\{x_1, x_2, \lambda\}} \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda)$$

- Når restriktionen er komplicerede, da vil metode B) være simplere end metode A) eller endda den eneste der kan bruges til at løse problemet.

Restrikeret optimering - Lagrange

- Betragt det generelle tilfælde med 2 endogene variable:

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2) \text{ og } h(\mathbf{x}) = h(x_1, x_2) = c$$

- Step 1: Opskriv Lagrangefunktionen:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = \overbrace{f(x_1, x_2)}^{\text{objektffkt.}} - \lambda \underbrace{(h(x_1, x_2) - c)}_{=0 \text{ n\u00e5r restriktionen er opfyldt}}$$

λ : lagrange multiplikatoren

- Step 2: Find de partielt afledte mht. x_1 , x_2 og λ og s\u00e6t dem lig 0.
(F.O.C)

Restrikeret optimering - Lagrange

- Betragt det generelle tilfælde med 2 endogene variable:

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2) \text{ og } h(\mathbf{x}) = h(x_1, x_2) = c$$

- Step 1: Opskriv Lagrangefunktionen:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) - \lambda(h(x_1, x_2) - c)$$

- Step 2: Find de partielt afledte mht. x_1 , x_2 og λ og sæt dem lig 0.

(F.O.C)

$$(1) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} - \lambda \frac{\partial h(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 0$$

$$(2) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} - \lambda \frac{\partial h(x_1, x_2)}{\partial x_2} = 0$$

$$(3) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -h(x_1, x_2) + c = 0$$

Restrikeret optimering - Lagrange

- Førsteordensbetingelserne (1)-(3) giver 3 ligninger med 3 ubekendte (x_1, x_2 og λ)
 - ▶ Det kan vi løse!
- Der hører også andenordensbetingelser til optimeringsproblemet, men dette ligger udenfor kurset
 - ▶ For den interesserede, se evt. Varian, 1992 bogen (ANA).
 - opgavesæt 3, opg 5
 - Thm 14.5.2

Restrikeret optimering - Lagrange

$$\min g \rightarrow \max -g$$

Condition (Betingelser for et unikt maksimum)

- Førsteordensbetingelserne for Lagrange problemet

$$\max_{\{x_1, x_2, \lambda\}} \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) - \lambda(h(x_1, x_2) - c)$$

giver et unikt maksimum når:

- ▶ $h(x_1, x_2)$:
 - ★ ikke er tom: vi skal have noget at vælge imellem
 - ★ er en lukket mængde
 - ★ er en begrænset mængde
 - ★ er konveks
- ▶ $f(x_1, x_2)$:
 - ★ er kontinuert og differentiabel
 - ★ er strengt kvasikonkav

Restrikeret optimering - Lagrange

- Løsningen af optimeringsproblemet betegnes med x_1^*, x_2^*
- Generelt, når Lagrange funktionen er konkav (konveks) løser x_1^*, x_2^* maksimeringsproblemet (minimeringsproblemet)

Restringeret optimering - Lagrange

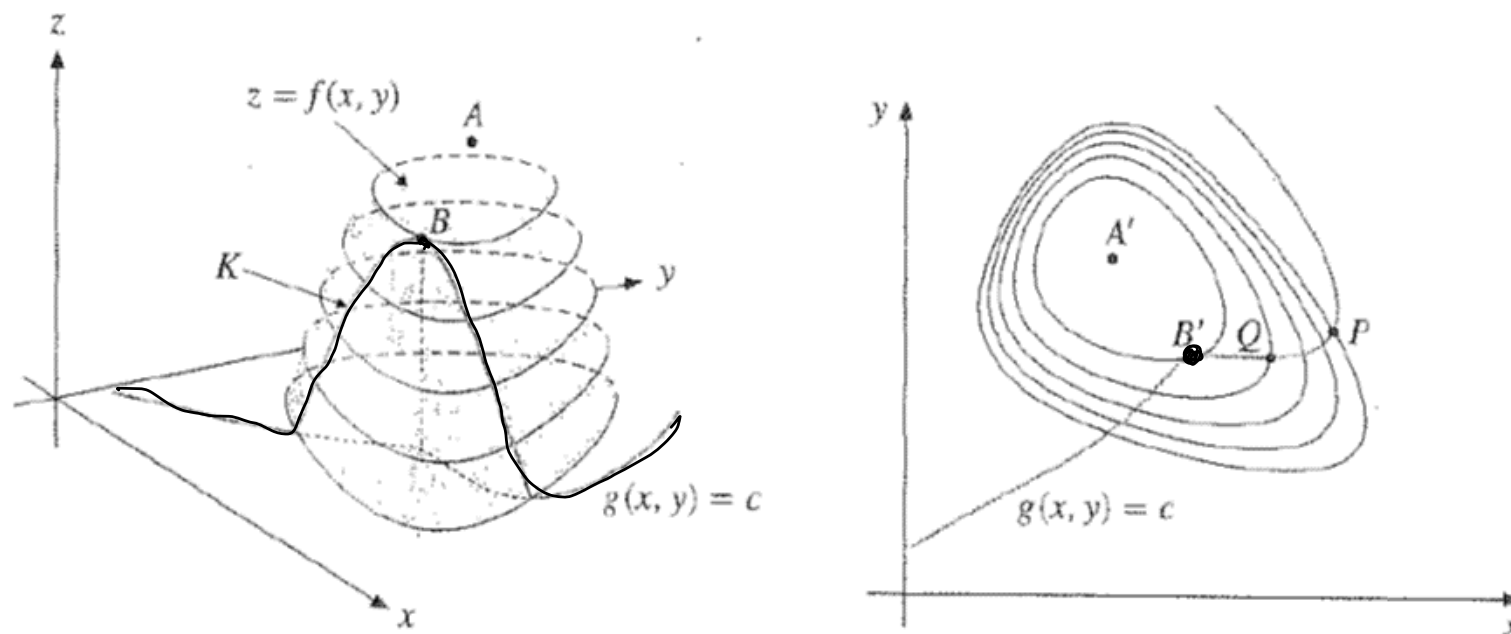


Figure 1 Illustrating a Lagrange problem

Se også: https://www.econgraphs.org/graphs/micro/consumer_theory/optimization/utility_max_cobb_douglas_3d

Restringeret optimering - Lagrange

- **Øvelse:** Maksimer følgende problem vha. Lagrange-metoden:
 - ▶ Kartoffelfarmer Oluf Sand ønsker at bygge et hegn med samlet længde L omkring hans kartoffelmark. Han ønsker at hegnet skal dække det størst mulige rektangulære areal. Hvilken længde og brede skal arealet have?
=A

$$\max_{\{x_1, x_2\}} A = x_1 x_2$$

s.t.

$$2x_1 + 2x_2 = L$$

- 1, Opskriv Lagrange fkt. for maks. problem
- 2, Find F.O.C
- 3, Find x_1^* & x_2^*

Restrikeret optimering - Lagrange

- **Løsning:**

1) $\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = x_1 x_2 - \lambda(2x_1 + 2x_2 - L)$

2) F.O.C

(1) $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = x_2^* - \lambda 2 = 0 \Leftrightarrow x_2^* = 2\lambda$

(2) $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = x_1^* - \lambda 2 = 0 \Leftrightarrow x_1^* = 2\lambda$

$\Rightarrow x_1^* = x_2^* \quad (*)$

(3) $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \Leftrightarrow L = 2x_1^* + 2x_2^*$

indsæt (*) i (3): $L = 2x_1^* + 2x_1^* = 4x_1^* \Leftrightarrow x_1^* = \frac{L}{4} = x_2^*$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Restrikeret optimering
- 3 Envelope Theorem**
- 4 Opsummering

Envelope Theorem

- I økonomi ønsker vi ofte at analysere, hvordan den optimale værdi af en funktion ændrer, når en parameter ændrer sig.
- Fx hvordan påvirker en prisstigning et individs køb af varer?
- Envelope teoremet forsimples analysen af dette spørgsmål!

Envelope Theorem

- Betragt først et tilfælde med én endogen variabel og ingen bibetingelse.
- Antag, at vi har en funktion $f(x, a)$, hvor parameteren, a , er en eksogen variabel, og x er den variable, der optimeres mht. og som vi derfor er interesseret i at studere (endogen).
- Antag, at vi ønsker at maksimere $f(x, a)$ mht. x .
 - ▶ I de fleste tilfælde kan vi finde det optimale valg af x givet a , $x^*(a)$
- Vi skriver *værdifunktionen* $M(a)$ således:

$$M(a) = f(x^*(a), a)$$

- $M(a)$ giver os den optimerede værdi af f for forskellige værdier af a .

Envelope Theorem

- Eksempel 1:

$$\max_x f(x, a) = \ln(x) - ax$$

- F.O.C.:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x^*} - a = 0 \iff \frac{1}{x^*} = a \iff \underline{x^* = \frac{1}{a}}$$

- $M(a)$ er så:
$$\begin{aligned} M(a) &= f(x^*(a), a) = \ln(x^*) - ax^* \\ &= \ln\left(\frac{1}{a}\right) - \frac{a}{a} = \underbrace{\ln(1)}_{=0} - \ln(a) - 1 \\ &= -\ln(a) - 1 \end{aligned}$$

Envelope Theorem

- I forbrugsteorien i økonomi finder vi den mængde x^* , som maksimerer forbrugerens nytte. Her er værdifunktionen $V = \max U$ og a kan være indkomsten eller priserne. Et interessant spørgsmål kunne være, hvordan den optimalt valgte nytte ændrer sig, når indkomsten ændres?

Envelope Theorem

Theorem (Envelope Theorem)

- Lad $f(x, a)$ være en funktion med variabel, x , og parameter, a . Lad $x^*(a)$ være det optimale valg af x . Så er den afledte af værdifunktionen, M , mht. a den partielt afledte af f mht. a , hvor vi holder x fast ved det optimale valg, x^* .

$$\frac{dM(a)}{da} = \frac{\partial f(x^*(a), a)}{\partial a}$$

Envelope Theorem

- **Envelope Theorem:** $\frac{dM(a)}{da} = \frac{\partial f(x^*(a), a)}{\partial a}$
- **Bevis:** $M(a) \equiv f(x^*(a), a)$

$$\frac{dM(a)}{da} = \underbrace{\frac{\partial f(x^*(a), a)}{\partial x} \frac{dx}{da}}_{\text{Fra f.o.c} = 0} + \frac{\partial f(x^*(a), a)}{\partial a}$$

da x^* er valgt optimalt

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x^*} = 0$$

$$\frac{dM(a)}{da} = \frac{\partial f(x^*(a), a)}{\partial a} \quad \text{Q.E.D.}$$

Envelope Theorem

- Vi evaluerer den afledte, hvor vi har valgt x optimalt, og holdt denne fast.
- To effekter
 - ▶ Den direkte effekt: a påvirker f
 - ▶ Den indirekte effekt: a påvirker x , som så påvirker f
 - ★ Forsvinder. Da x er valgt optimalt, så vil en *lille* ændring i x ikke have nogen effekt på f , $\left(\frac{\partial f(x^*(a), a)}{\partial x} = 0 \right)$

Envelope Theorem

- Eksempel 1 fortsat: $f(x, a) = \ln(x) - ax \rightarrow \underline{x^* = \frac{1}{a}}$
- Vi fandt at $M(a) = -\ln(a) - 1$

Vi vil gerne finde $\frac{dM(a)}{da}$

* Da vi har udledt $M(a)$, da kan vi finde svaret direkte:

$$\frac{dM(a)}{da} = -\frac{1}{a}$$

* Hvis vi istedet kun kendte x^* , så kunne vi have fundet samme resultat uha. Envelope Thm.:

$$\frac{dM(a)}{da} = \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} \Big|_{x=x^*} = -x \Big|_{x=x^*} = -\frac{1}{a}$$

↑
Envelope Thm.

↑

f afledt m.h.t. a

↑

x evalueret i x^*

Envelope Theorem

$$h(x_1, x_2, a) = c \\ \Leftrightarrow \overline{h}(x_1, x_2, a) - c = 0$$

- Betragt nu et tilfælde med to endogene variable og en bibetingelse.

- ▶ Værdifunktionen: $M(a) = \max_{\{x_1, x_2\}} f(x_1, x_2, a)$ s.t. $h(x_1, x_2, a) = 0$

- ▶ Opstil Lagrange: $\mathcal{L} = f(x_1, x_2) - \lambda(h(x_1, x_2, a))$

- ▶ F.O.C $\Rightarrow x_1^*(a), x_2^*(a)$ som indsat i f giver os den optimale værdifunktion: $M(a) = f(x_1^*, x_2^*, a)$ (1)

- Igen: Hvordan ændrer $M(a)$ sig når a ændrer sig?

Theorem (Envelope Theorem)

$$\begin{aligned} \frac{dM(a)}{da} &= \frac{\partial \mathcal{L}(x_1^*(a), x_2^*(a), a)}{\partial a} \\ &= \frac{\partial f(x_1^*(a), x_2^*(a), a)}{\partial a} - \lambda \frac{\partial h(x_1^*(a), x_2^*(a), a)}{\partial a} \end{aligned}$$

Envelope Theorem

- Betragt nu et tilfælde med to endogene variable og en bibetingelse.
 - ▶ Værdifunktionen: $M(a) = \max_{\{x_1, x_2\}} f(x_1, x_2, a)$ s.t. $h(x_1, x_2, a) = 0$
 - ▶ Opstil Lagrange: $\mathcal{L} = f(x_1, x_2) - \lambda(h(x_1, x_2, a))$
 - ▶ F.O.C $\Rightarrow x_1^*(a), x_2^*(a)$ som indsat i f giver os den optimale værdifunktion: $M(a) = f(x_1^*, x_2^*, a)$ (1)
- Igen: Hvordan ændrer $M(a)$ sig når a ændrer sig?

Theorem (Envelope Theorem)

$$\begin{aligned}\frac{dM(a)}{da} &= \frac{\partial \mathcal{L}(x_1^*(a), x_2^*(a), a)}{\partial a} \\ &= \frac{\partial f(x_1^*(a), x_2^*(a), a)}{\partial a} - \lambda \frac{\partial h(x_1^*(a), x_2^*(a), a)}{\partial a}\end{aligned}$$

Envelope Theorem

- **Bevis:** Se note!

Envelope Theorem

- Eksempel 2: Lad $V(M) = \max_{\{x_1, x_2\}} \underline{U(x_1, x_2)}$ s.t. $p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$
- Envelope Theorem:

$$\begin{aligned} \frac{dV(M)}{dM} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M} \\ &= \underbrace{\frac{\partial U(x_1^*(M), x_2^*(M))}{\partial M}}_{=0} - \lambda \underbrace{\frac{\partial (p_1 x_1^*(M) + p_2 x_2^*(M) - M)}{\partial M}}_{=-1} \\ &= \lambda \end{aligned}$$

- Raten hvormed værdifunktionen ændrer sig mht. en ændring i indkomsten.
- For små ændringer i forbrugerens indkomst, så angiver λ den approximerede ændring i forbrugerens optimale nytte.

Envelope Theorem

- Eksempel 2: Lad $V(M) = \max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2)$ s.t. $p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$
- Envelope Theorem:

$$\begin{aligned}\frac{dV(M)}{dM} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M} \\ &= \frac{\partial U(x_1^*(M), x_2^*(M))}{\partial M} - \lambda \frac{\partial (p_1 x_1^*(M) + p_2 x_2^*(M) - M)}{\partial M} \\ &= \lambda\end{aligned}$$

- Raten hvormed værdifunktionen ændrer sig mht. en ændring i indkomsten.
- For små ændringer i forbrugerens indkomst, så angiver λ den approximerede ændring i forbrugerens optimale nytte.

Fortolkning af λ

- Generelt set (givet visse regularitetsbetingelser), så afhænger λ af c fra vores restriktion, $h(\mathbf{x}) = c$. Lad $M(c)$ være værdifunktionen fra vores maksimeringsproblem, så gælder det at: $\frac{dM(c)}{dc} = \lambda(c)$
- $\lambda(c)$: Raten hvormed den optimale værdi af objektfunktionen ændrer sig ift. ændringen i restriktionens konstant, c (kan være en konstant $\lambda(c) = \lambda$).
- c : angiver typisk tilgængelige ressourcer (fx forbrugerens indkomst, $c = M$).
- For små ændringer i tilgængelige ressourcer, da gælder følgende

$$\underbrace{\hspace{1cm}}_{=dc} \quad \underbrace{M(c+dc) - M(c)}_{\text{Eksakt ændring i værdi ved ændringen } dc} \approx \underbrace{\lambda(c)}_{\text{skyggepris}} dc$$

- λ kaldes også for **skyggeprisen** af ressourcerne.

Fortolkning af λ

- Generelt set (givet visse regularitetsbetingelser), så afhænger λ af c fra vores restriktion, $h(\mathbf{x}) = c$. Lad $M(c)$ være værdifunktionen fra vores maksimeringsproblem, så gælder det at: $\frac{dM(c)}{dc} = \lambda(c)$
- $\lambda(c)$: Raten hvormed den optimale værdi af objektfunktionen ændrer sig ift. ændringen i restriktionens konstant, c (kan være en konstant $\lambda(c) = \lambda$).
- c : angiver typisk tilgængelige ressourcer (fx forbrugerens indkomst, $c = M$).
- For små ændringer i tilgængelige ressourcer, da gælder følgende

$$M(c + dc) - M(c) \approx \lambda(c)dc$$

- λ kaldes også for **skyggeprisen** af ressourcerne.

Fortolkning af λ

- Husk øvelsen fra tidligere: $\max_{\{x_1, x_2\}} = x_1 x_2$ s.t. $2x_1 + 2x_2 = \underline{L}$
- Hvor meget større et areal kunne Oluf Sand indhegne ved at øge længden af hegnet med 1 meter?
- Tidligere fandt vi: $\mathcal{L} = x_1 x_2 - \lambda(2x_1 + 2x_2 - L)$ & $x_1^* = x_2^* = \frac{L}{4}$
 - Antag $L = 400 \text{ m}$ & $dL = 1 \text{ m}$
 - Envelope Theorem: $\frac{dM(L)}{dL} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = \lambda$

Fra vores F.O.C: $x_1^* = x_2^* = 2\lambda \Leftrightarrow \lambda = \frac{x_1^*}{2} = \frac{L}{8}$

$\Rightarrow \frac{dM(L)}{dL} = \frac{400}{8} = \underline{50}$

}

$\Rightarrow m(L+dL) - M(L) \approx \lambda(L) dL$
 $= 50 \text{ m} \cdot 1 \text{ m}$
 $= \underline{\underline{50 \text{ m}^2}}$
 - Ekstakt beregning

$m(L+dL) = \frac{L+dL}{4} \cdot \frac{L+dL}{4} = \frac{401}{4} \cdot \frac{401}{4} = 100,25 \cdot 100,25 = 10.050,06 \text{ m}^2$
 $m(L) = x_1^* x_2^* = \frac{400}{4} \cdot \frac{400}{4} = 100 \cdot 100 = \underline{10.000 \text{ m}^2}$

}

$\Rightarrow m(L+dL) - M(L) = \underline{\underline{50,06 \text{ m}^2}}$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Restrikeret optimering
- 3 Envelope Theorem
- 4 Opsummering**

Opsummering

- Lagrangemetoden bruges til at løse restringerede optimeringsproblemer (fx nytte- eller profitmaksimering).
- Økonomer er ofte interesserede i at undersøge, hvordan det optimale valg ændres ved en ændring i eksogene parametre så som skatter, indkomst og priser.
- Envelope Theorem forsimples sådanne analyser.
- λ kan fortolkes som skyggeprisen, dvs. hvor meget ændres vores objektfunktion (fx nytten), når vi ændrer marginalt i vores tilgængelige ressourcer?

Næste gang

- Vil vi kigge på forbrugerens præferencer og nytte (kap. 3. og kap. 4).